Charlie FÉVRIER

Physique – 4 : Psycho-acoustique

1 - L’oreille

PLAN

1) Définition de la psychoacoustique
2) L’ouie
3) L’oreille
    1) Externe
    2) Moyenne
    3) Interne
4) Weber-Fechner
5) Le reflex stapédien
6) Le champs auditif

Psychoacoustique

La psychoacoustique est la branche de la psychophysique qui étudie les rapports entre les perceptions auditives de l'être humain et les sons qui parviennent à ses oreilles.

Elle fait appel à l'acoustique, qui étudie la nature et les propriétés des ondes sonores, à la physiologie de l'audition, qui examine dans quelle mesure elles se transforment en influx nerveux, à la psychologie et aux sciences cognitives.

- Phonétique auditive (le langage parlé)
- L’acoustique musicale (notes de musique, dynamique et temporalité)
- Environnement (bruit et incidence sur l’homme ou les animaux)
- Electro-acoustique (calculs des dB pondérés et bruits de fond)

L’ouïe

L’ouïe est le sens qui nous permet d’entendre(mais aussi de communiquer et de maintenir notre équilibre).

Quand les animaux sont passés du milieu aquatique au milieu terrestre il y a environ 375 millions d'années ils ont dû s'adapter à la gravité et à un environnement sec, et en particulier à une transmission du son différente dans l'air de ce qu'elle était dans l'eau.

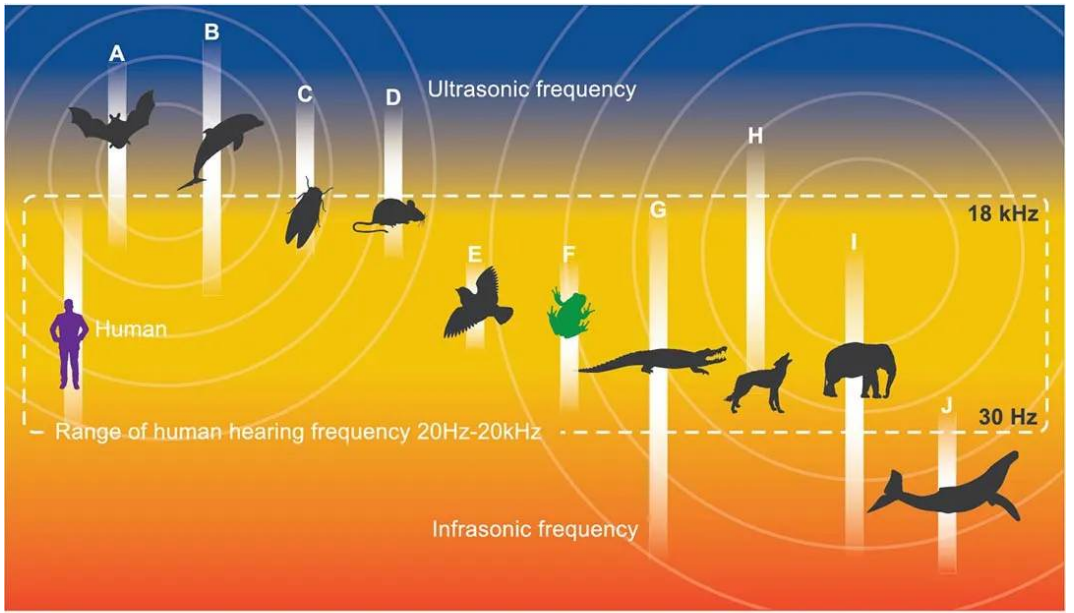
Durant environ 100 millions d'années, ils n'ont pas eu d'oreille telle que nous la connaissons chez les animaux contemporains, mais ont probablement détecté les sons et les vibrations par leurs poumons, apparus peu à peu il y a 350 à 400 millions d'années.

L’ouïe

Les chauves-souris émettent, avec la gorge, des clics si aigus qu'ils sont inaudibles pour les humains, dont l'écho contre les obstacles leur sert pour déterminer leur position.

Elles peuvent, de cette manière, voler dans l'obscurité.

Les clics durent environ 0,002 s et leur détection requiert d'entendre des sons jusqu'à une fréquence de 30 000 à 100 000 Hz.



A. Bat	2kHz - 120kHz	**F.** Frog & Toad	50Hz - 4kHz
B. Dolphin	75Hz - 150kHz	**G.** Crocodile	16Hz - 18kHz
C. Insect	10kHz - 80kHz	**H.** Dog	64Hz - 44kHz
D. Rat	900Hz - 79kHz	**I.** Elephant	17Hz - 10.5kHz
E. Bird	1kHz - 4kHz	**J.** Blue whale	14Hz - 36Hz

L’oreille

L’oreille est l'organe qui sert à capter et intensifier le son.

Elle est le siège du sens de l'ouïe.

L'oreille interne joue également un rôle important dans l'équilibre du corps immobile ou en mouvement



La plupart des mammifères, dont l'être humain, possèdent deux oreilles, une de chaque côté de la tête.

Certains animaux, par exemple les canidés ou les équidés, peuvent mouvoir les pavillons de leurs oreilles en direction de la source du son.

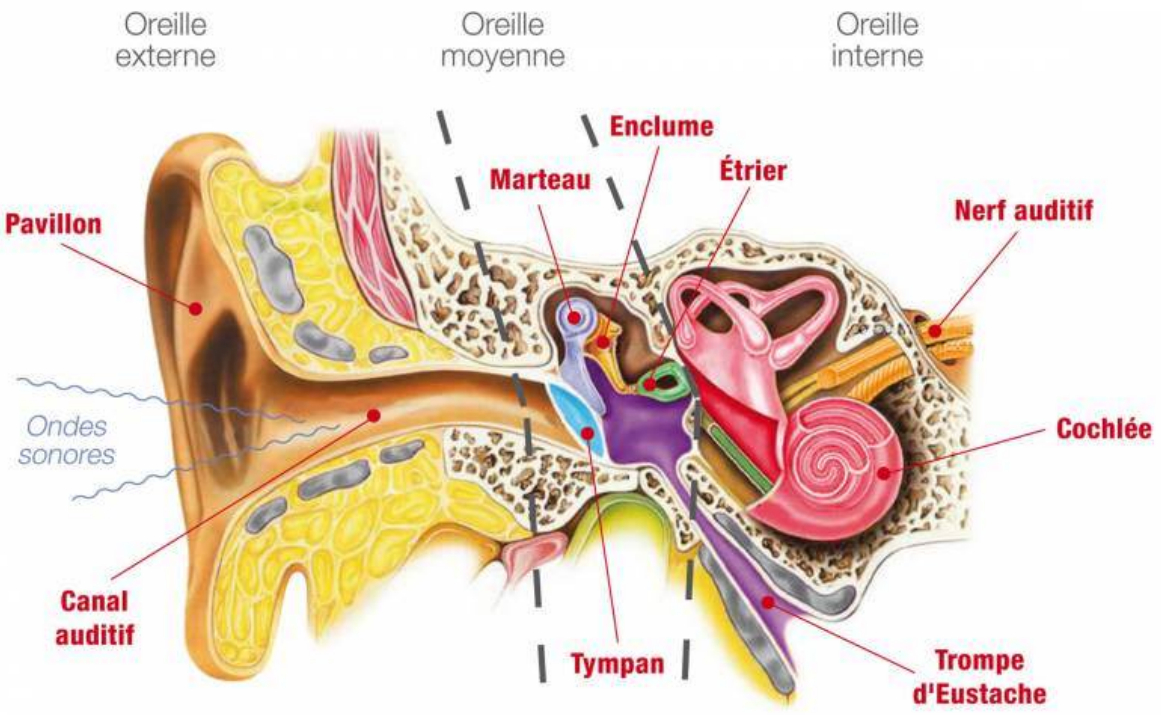
Chez l'humain les muscles permettant ce type de mouvement se sont atrophiés et sont généralement inutilisables

L’oreille

Oreille externe : pavillon et le conduit auditif externe.

Oreille moyenne : tympan ; marteau ; enclume ; étrier ; trompe d'Eustache et la mastoïde.

Oreille interne : cochlée ; vestibule.



Oreille externe

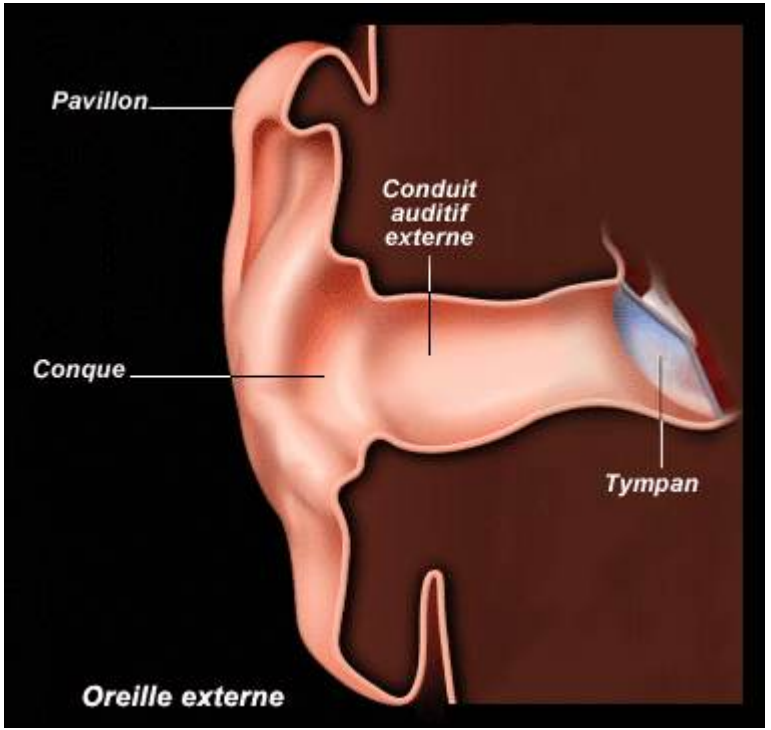
L'oreille externe est constituée du pavillon et du conduit externe.

Sa mission principale est de collecter, amplifier et envoyer le son sous forme de vibrations dans le conduit auditif, au niveau du tympan.

Elle transmet donc le son.

L'oreille externe sert également de protection pour le tympan face aux infections grâce au cérumen et aux bouchons qu'il forme.

Enfin, le pavillon de l'oreille joue un rôle prépondérant dans la localisation des types de sons et assure l'équilibre binaural.



Le pavillon

L'amplification du son par le pavillon, le conduit auditif externe, le tympan et l'oreille moyenne est de l'ordre de 10 à 15 dB dans la gamme de fréquences de 1,5 à 7 kHz.

Cette amplification est un des multiples facteurs de traumatisme de l'oreille interne résultant de niveaux sonores élevés.

Le pavillon, par sa géométrie, permet d'avoir une audition pourvue de directivité



Parties de l'oreille droite humaine
1) Conque, 2) Hélix, 3) Anti-hélix, 4) Tragus, 5) Anti-tragus, 6) Lobule, 7) Fosse triangulaire, 8) Scapha.

Conduit auditif externe

C'est un canal ostéocartilagineux mesurant de 25 mm de long et de 8 à 10 mm de diamètre.

le conduit auditif externe amplifie d'une dizaine de décibels autour de 2,5 et 4 kHz

Oreille moyenne

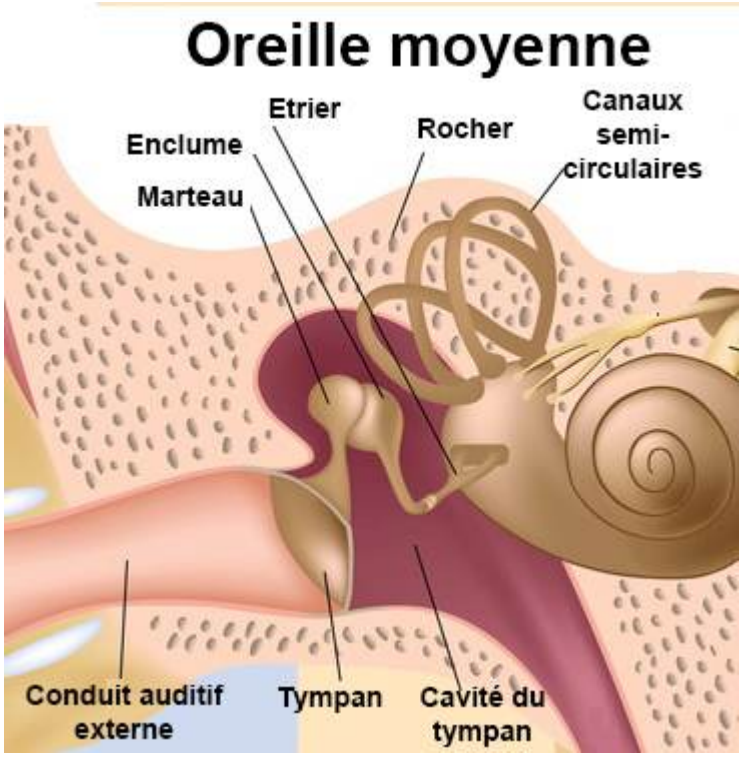
L'oreille moyenne amplifie et transforme les vibrations aériennes en vibrations solidiennes (dues à un choc) pour les transmettre à l'oreille interne.

L'oreille moyenne sert également à protéger l'oreille interne des sons trop puissants provenant de sources externes (au-delà de 80db), en limitant l'amplification, il s'agit du « réflexe stapédien ».

Arrivé au bout du conduit auditif, le son "tape" dans le tympan qui vibre.

La vibration acoustique actionne la chaîne des trois osselets : marteau, enclume puis étrier.

Ces derniers ont une fonction similaire agissent comme un "cric" de voiture : l'amplitude de vibration auriculaire est démultipliée.



Le tympan

Le tympan une membrane qui sépare l'oreille interne de l'oreille externe.

La face externe est soumise aux vibrations transmises par le conduit auditif, tandis que la trompe d'Eustache, communiquant avec le nasopharynx, maintient la face interne à la pression atmosphérique.

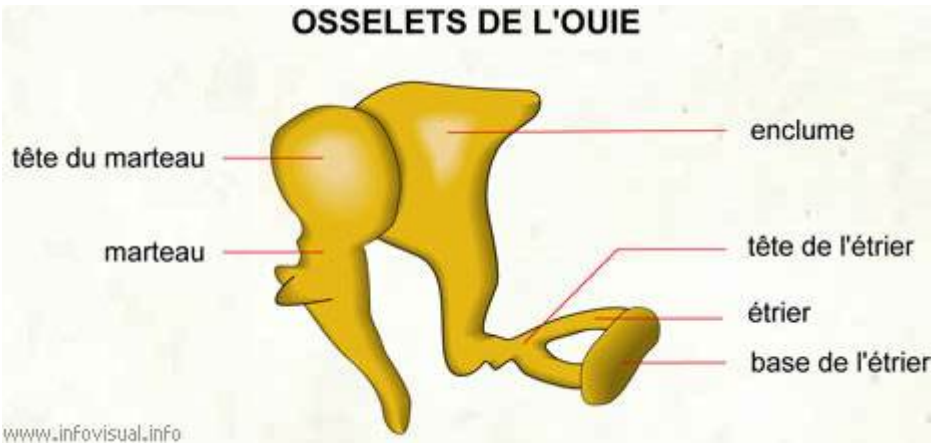
Le son fait vibrer le tympan.

La chaîne des osselets

En premier lieu, saisissant les déplacements du tympan, le marteau transmet son énergie à l'enclume qui, en second lieu, réalise une démultiplication des mouvements qui seront appliqués à l'étrier.

Deux muscles antagonistes influencent l'amplitude d'entrée des sons dans l'oreille moyenne :

- le muscle du marteau a un rôle d'amplification, en poussant vers l'intérieur la chaîne des osselets vers l'oreille interne ;
- le muscle de l'étrier va au contraire désengager la chaîne des osselets. Il est le vecteur du reflex stapedien



Oreille interne

Une fois le son transmis à l'oreille interne, cette dernière doit le transformer en signal nerveux interprétable par le cerveau.

la cochlée qui abrite l'organe de Corti contenant du liquide (périlymphe) et les cellules ciliées.

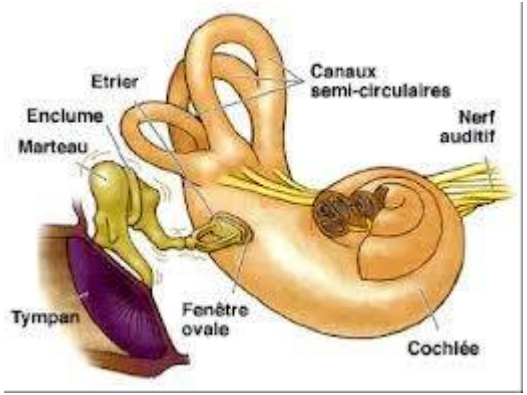
Ces cellules sensorielles vont capter les sons et les transformer en signaux nerveux qui sont transmis au cerveau par le nerf auditif.

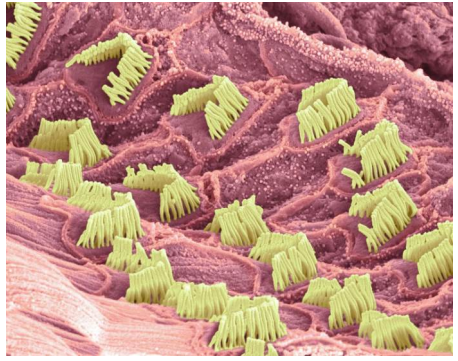
Elles sont responsables de notre capacité à percevoir les sons.

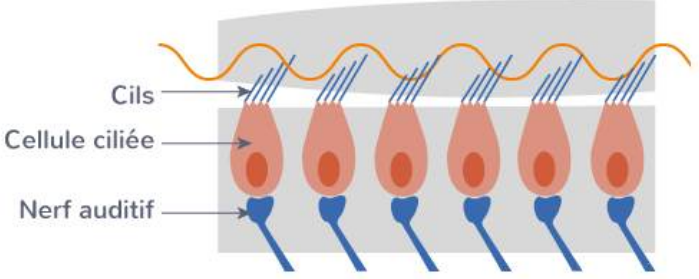
Le vestibule jouant un rôle dans l'équilibre du corps.

Pour résumer, l'étrier tape "sur" l'oreille interne qui est remplie de liquide.

La vibration se propage alors dans la cochlée.





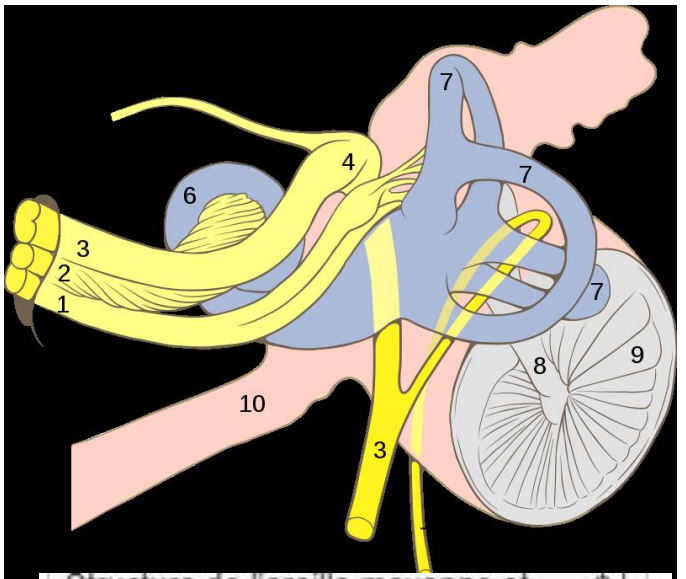


l'organe vestibulaire

l'organe vestibulaire est apparu avant la cochlée au cours de l'évolution, et lui est resté intimement associé, bien qu'il n'ait a priori aucun rôle dans l'audition.

Le vestibule est l'organe responsable de notre perception de l'équilibre.

Il est composé de l'utricule, qui permet la détection des mouvements linéaires horizontaux, du saccule qui assure la perception des mouvements linéaires verticaux et des canaux semi-circulaires, qui assurent la perception des mouvements de rotation

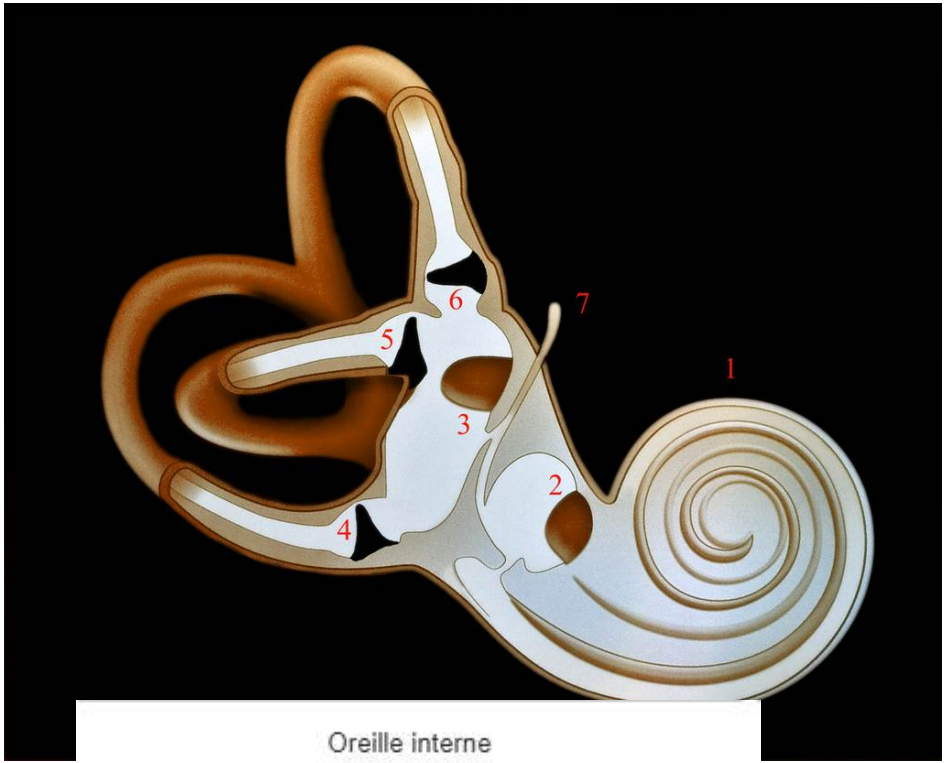


Structure de l'oreille moyenne et interne : 1 Nerf vestibulaire ; 2 Nerf cochléaire ; 3 Nerf facial ; 4 Ganglion géniculé ; 5 Corde du tympan ; 6 Cochlée ; 7 Canaux semi-circulaires ; 8 Marteau ; 9 Tympan ; 10 Tube auditif.

la cochlée

la cochlée organe de l'audition. Le limaçon est un long cône enroulé en spirale et divisé en trois parties dans l'axe de sa longueur:

- la rampe vestibulaire
- la rampe tympanique
- le canal cochléaire



Oreille interne
1-Cochlée 2-Saccule 3-Utricule 4-Ampoule du canal postérieur 5-Ampoule du canal externe 6-Ampoule du canal supérieur 7-Canal endolymphatique

L'organe de Corti

les cellules ciliées internes (CCI), reliées principalement à des fibres nerveuses afférentes, ont un rôle de détection et communiquent au cerveau la présence de vibrations dans l'organe de Corti en réponse à des stimulations sonores

les cellules ciliées externes (CCE), environ trois fois plus nombreuses que les cellules internes, reliées à des fibres efférentes, sont impliquées dans un mécanisme de rétrocontrôle actif ayant pour fonction d'amplifier les vibrations détectées par les cellules ciliées internes. Les CCE sont essentielles pour la sensibilité de l'oreille et son pouvoir de discrimination en fréquence.

On compte le long de la cochlée humaine environ 3 500 cellules ciliées internes et 12 500 cellules ciliées externes, qui sont reliées à environ 35 000 fibres nerveuses.

Oreille interne

La cochlée contient les cellules ciliées qui se contractent lors de l'arrivée de la vibration. Les différents cils activés par les vibrations rapides (aigus) sont en bas.

Les cils activés par les graves sont en haut, donc mieux protégés.

Ces vibrations sont ensuite transmises sous forme de signaux nerveux au cerveau pour être interprétées.

La cochlée transmet les vibrations avec un effet d'ondes au cerveau, au moyen de ses cils. Ces ondes seront ensuite interprétées.

La cochlée contient une membrane basilaire : une membrane qui permet de comprendre la parole même dans un environnement bruyant.

Oreille interne

Les cellules ciliées, aussi appelées cellules cochléaires, sont non-renouvelables.

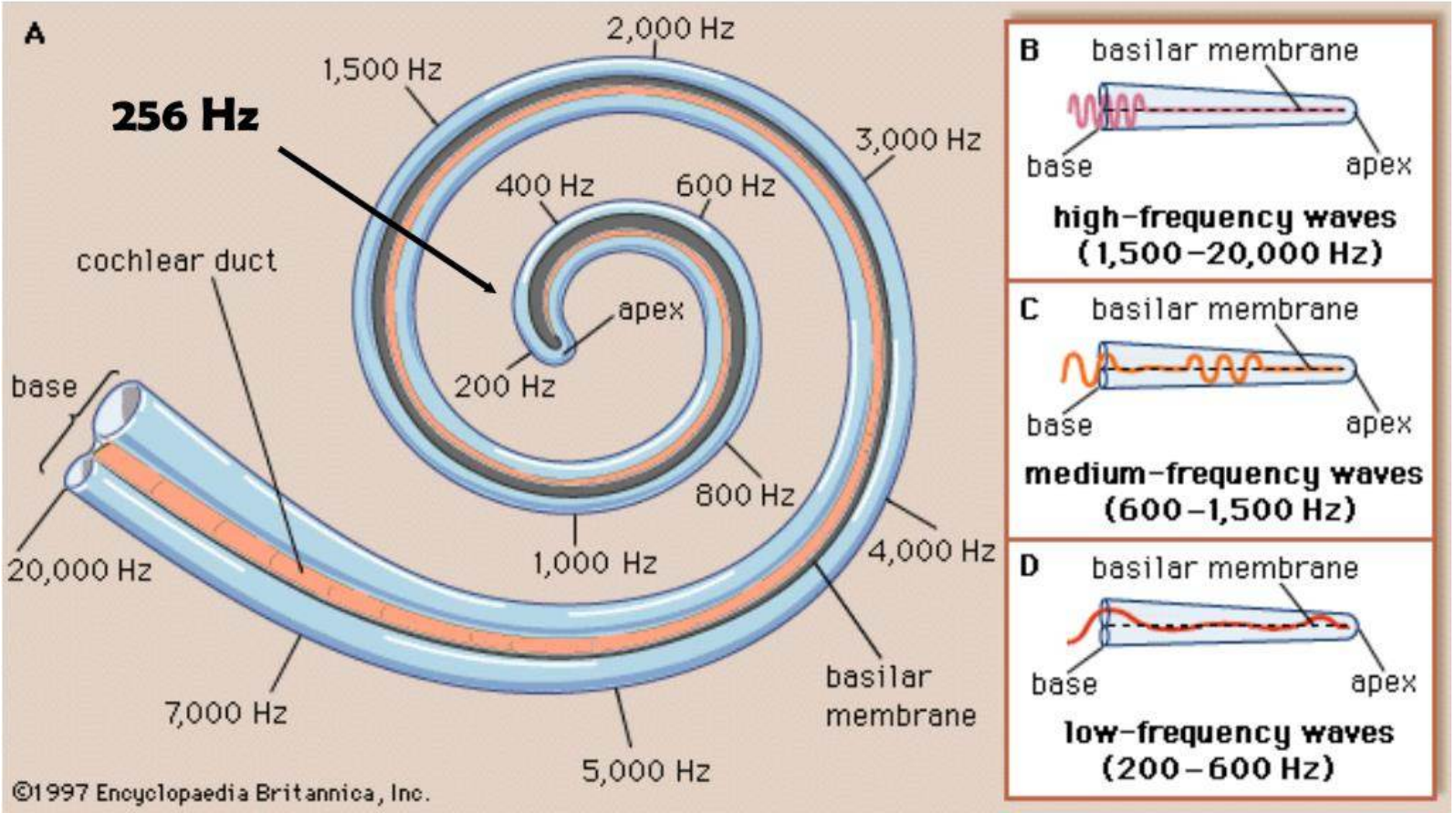
Leur disparition, entraînant perte auditive et surdité, peut être causée par l'effet du vieillissement. On parle de dégradation naturelle de l'audition et de son confort, plus connue sous le nom de Presbyacousie. Celles-ci peuvent également disparaître suite à un traumatisme sonore (une exposition excessive au bruit), ou bien à cause de médicaments ototoxiques (lésant la structure de l'oreille interne) ou pour d'autres raisons médicales.

Les neurones cérébraux et les fibres nerveuses jouent un rôle central dans la transmission mécanique, la communication, la mesure et l'interprétation des ondes sonores.

Ils communiquent les informations relatives à la fréquence du son dans la cavité auriculaire.

Le fonctionnement de l'oreille humaine est complexe et fascinant. Il pose aujourd'hui encore de nombreuses questions sans réponses, notamment sur la partie cérébrale.

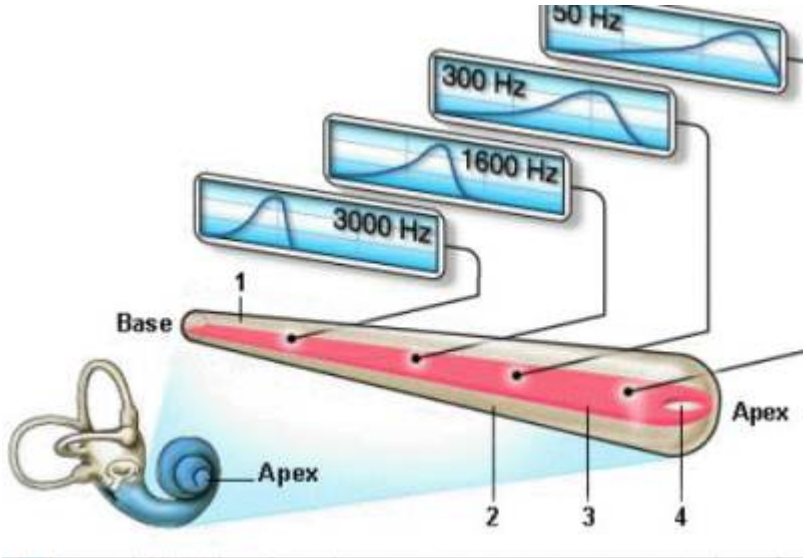
cochlée


A
2,000 Hz
1,500 Hz
256 Hz
3,000 Hz
400 Hz
600 Hz
cochlear duct
apex
200 Hz
base
800 Hz
20,000 Hz
1,000 Hz
4,000 Hz
basilar membrane
7,000 Hz
5,000 Hz
©1997 Encyclopaedia Britannica, Inc.
B basilar membrane
base
apex
high-frequency waves (1,500–20,000 Hz)
C basilar membrane
base
apex
medium-frequency waves (600–1,500 Hz)
D basilar membrane
base
apex
low-frequency waves (200–600 Hz)

cochlée

Le fait que différentes parties de la cochlée envoi des information en fonction de la fréquence s'appelle la tonotopy.

Mais on remarque aussi que les nerfs auditifs envoient des informations à une fréquence qui est aussi liée à la fréquence du son on à donc une deuxième information sur la fréquence du son qui est le « codage temporel ».



cochlée

La transmission des vibrations du milieu aérien au milieu liquide présent dans la cochlée pose des problèmes concrets liés à la physique des fluides.

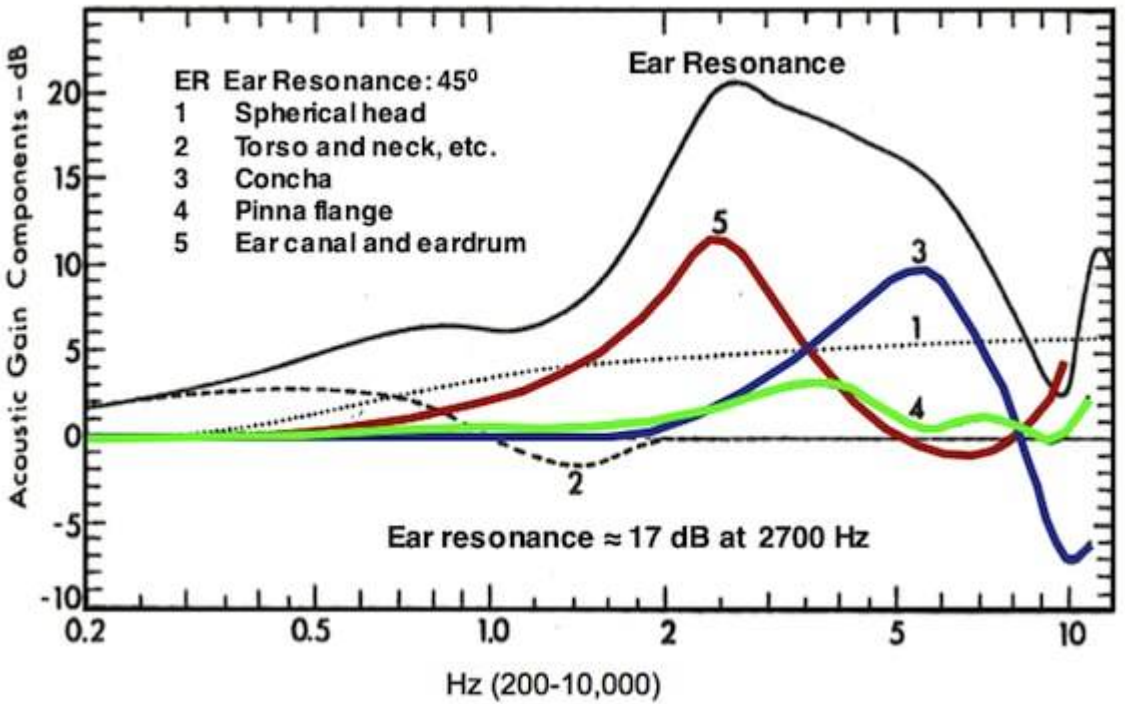
Rappelons que si une onde acoustique qui se propage dans l'air atteint perpendiculairement la surface d'un lac, par exemple, le millième de l'énergie seulement est transmis à l'eau, la quasi-totalité étant réfléchie

Résonance

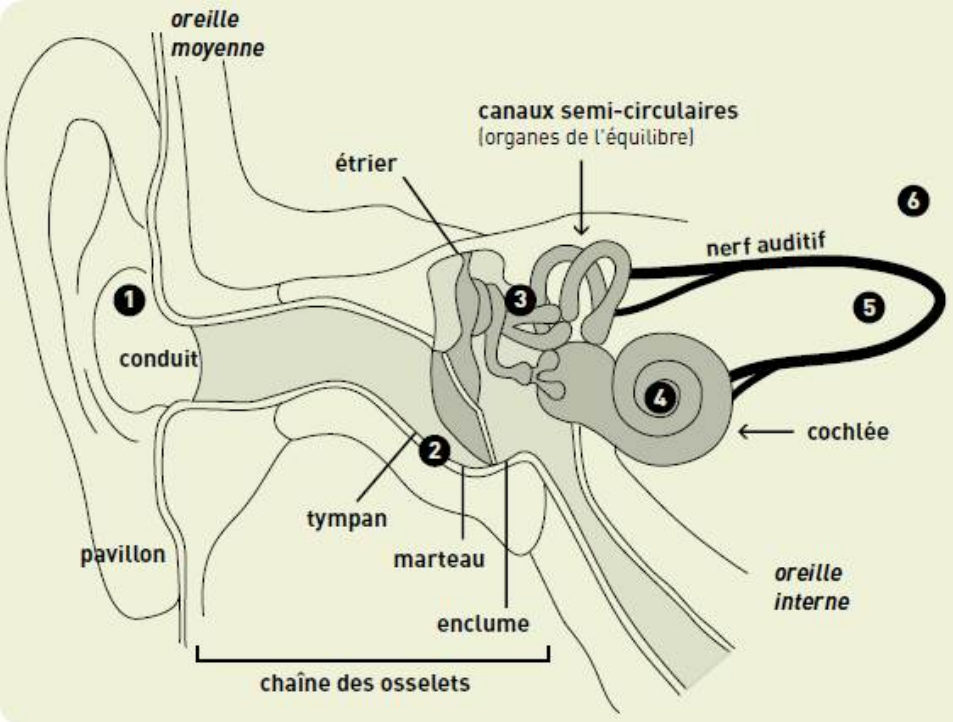
Les effets cumulés de chaque partie résulte en une courbe de réponse de l'oreille.

Cette courbe peut varier selon l'intensité du son.

L'effet total du corps (épaules, tête) et de l'oreille externe engendre globalement une amplification qui va de 5 à 20 décibels entre 2000 et 7 000 Hz



Bilan



1. Le son arrive dans le conduit auditif
2. Le son fait vibrer le tympan
3. Le marteau et l'enclume transmettent les vibrations
4. L'oreille interne transforme le son et transmet ces signaux au nerf auditif
5. Le nerf auditif véhicule l'influx nerveux vers le cerveau
6. Le cerveau interprète les sons

Bilan

Transmission aérienne de l'onde sonore

- Les sons captés par le pavillon auriculaire pénètrent dans le conduit auditif externe.
- Ces ondes mettent en vibration le tympan (énergie mécanique) dans l'oreille moyenne.
- Les osselets (marteau, enclume, étrier) transmettent cette énergie et adaptent son impédance acoustique, pour éviter la perte d'énergie liée au passage du milieu aérien au milieu liquidien.
- L'étrier est en contact avec la fenêtre ovale, point d'entrée dans l'oreille interne.

Transmission liquidienne de l'onde sonore

- L'onde ainsi créée met en vibration la membrane basilaire se trouvant dans la cochlée.
- Cette membrane va permettre une première analyse du son notamment en fréquence (tonotopie).
- La partie basse de la cochlée va traiter les sons aigus et la partie haute (apex) va coder pour les graves.

Transduction électrique

Il existe deux systèmes de cellules sensorielles dans la cochlée :

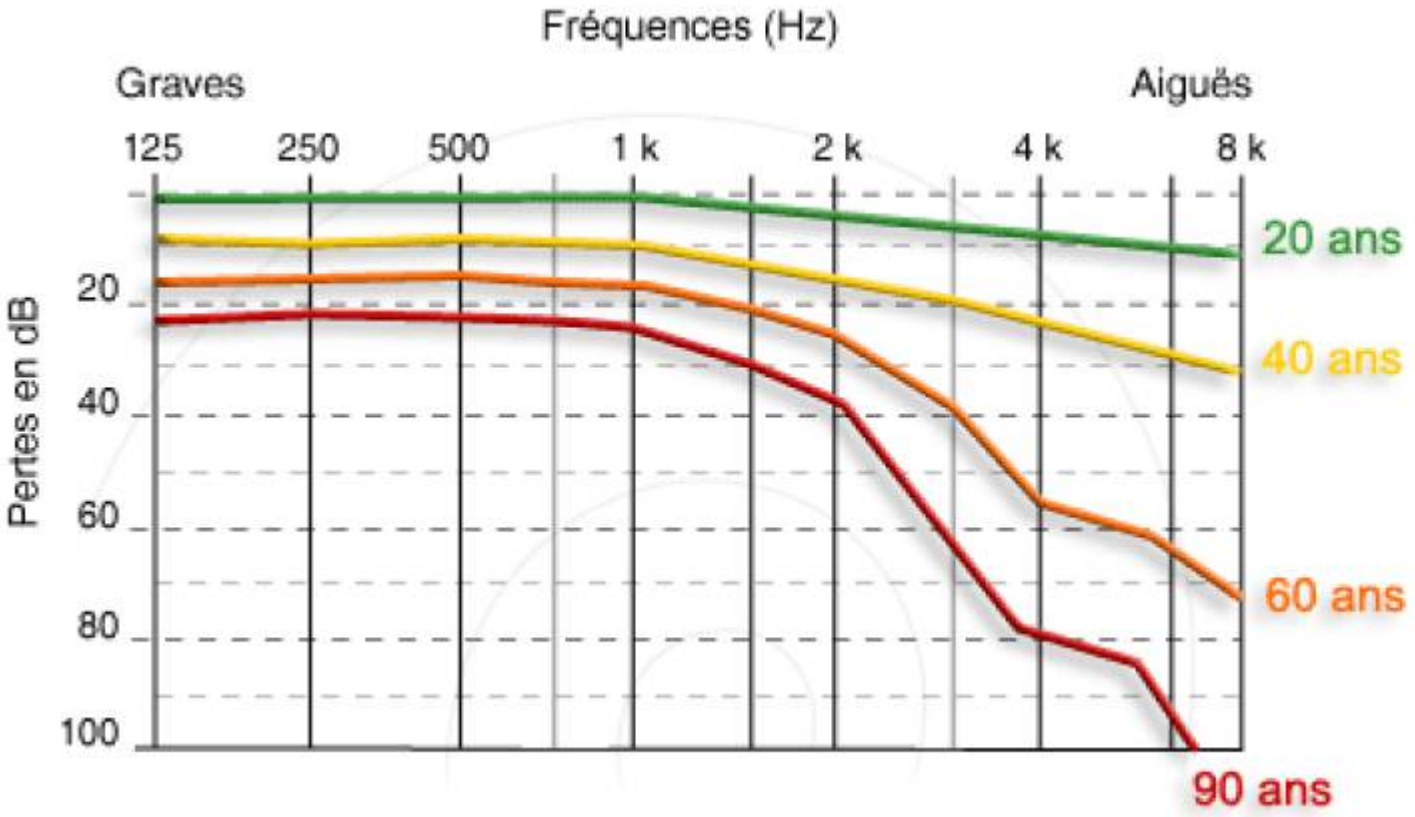
- les cellules ciliées internes transmettent le son vers les voies centrales ;
- les cellules ciliées externes, les plus nombreuses, reçoivent les voies efférentes du cerveau et vont agir en préamplificateur du son pour une adaptation en temps réel de l'audition. Ce système permet de comprendre la parole dans le bruit.

Age

L'âge entraîne une presbyacousie qui se manifeste principalement par une diminution de la fréquence des sons les plus aigus encore perçus.

Des accidents, des maladies, l'exposition à des niveaux sonores excessifs provoquent une hypoacousie affectant la sensibilité vers 3 à 4 kHz, plage de fréquences où l'oreille est la plus sensible.

Age


Fréquences (Hz)
Graves
Aiguës
125
250
500
1 k
2 k
4 k
8 k
Pertes en dB
20
40
60
80
100
20 ans
40 ans
60 ans
90 ans

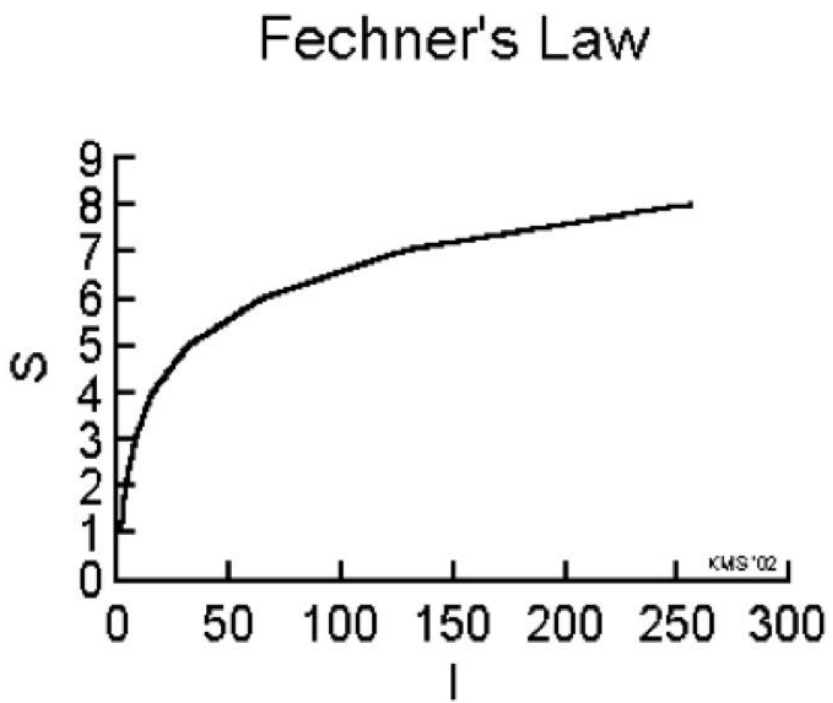
Weber-Fechner

En psychophysique, la loi de Weber-Fechner ou de Bouguer-Weber décrit la relation entre une sensation mentale et la grandeur physique d'un stimulus : par exemple, la relation entre la force perçue d'un son et la puissance de l'onde de pression dans l'air correspondante.

Selon cette loi, la sensation (S) perçue varie avec l'intensité du stimulus physique (I) selon la formule suivante

$$S = k * \log(I)$$

« la sensation varie comme le logarithme de l'excitation »



Loi de Weber-Fechner

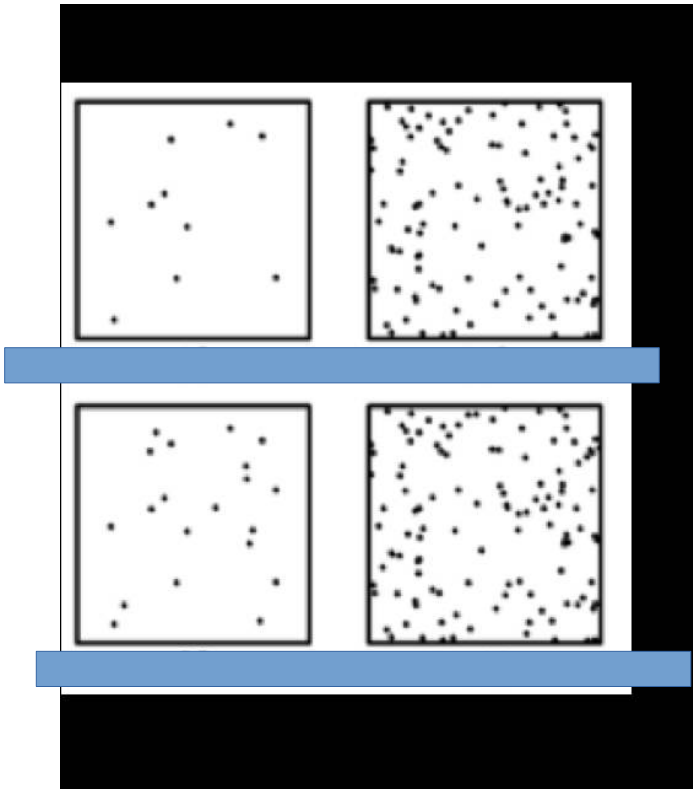
Le facteur k étant étant une constante, différente pour chaque sens, et pouvant varier légèrement en pratique selon la fréquence et l'intensité.

En d'autre termes nous percevons le monde de façon relative et non absolue. Nos sens permettent de comparer un changement de grandeur physique en rapport avec la grandeur précédente.

Dans l'exemple ci contre vous êtes capable très rapidement de voir lequel des deux carrés de gauche à le plus de points (10 et 20, donc une augmentation de 100%)

Or à droite entre 110 et 120 points cela devient plus compliqué (augmentation de seulement 10%)

Évidement impossible entre 1010 et 1020 points.



Loi de Weber-Fechner

Nos sens sont donc très bon pour savoir quand une intensité est multipliée, mais ne savent pas quantifier simplement une augmentation absolue.



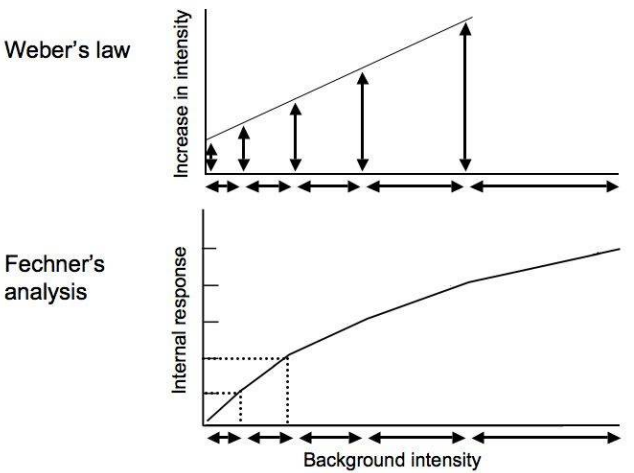
Exemple en audio :

À 94dBspl une augmentation de 1pa va impliquer un gain de 6dB.

À 118dBspl une augmentation de 1pa va induire un gain de seulement 2dB

A 50dBspl une augmentation de 1pa induit un gain de 44dB

Dans ces 3 cas nous aurons des sensation d'augmentation du volume très différentes alors que la pression augmente toujours de seulement 1pa.



Weber-Fechner

C’est pour cette raison que en audio comme dans beaucoup de domaines, on préfère travailler avec des unités logarithmiques.

Elles représentent bien mieux la sensation que nous percevons quel que soit le niveau d’intensité.

Par exemple on sait que 3dB de gain est une puissance multipliée par deux, ce doublement de puissance aura la même influence sur nos oreilles quel que soit le niveau sonore et on sera capable de le percevoir.

C’est pour cela que pour mesurer un niveau sonore on parle de préférence en dB (à savoir le dBspl) plutôt qu’en pression acoustique ou en intensité acoustique.

Le dB_spl est un gain en comparaison au seuil d’audibilité, à chaque fois qu’il augmente de 10dB la puissance du son est multipliée par 10.

Pour se la raconter : le terme scientifique de la loi de Weber Fechner peut s’intituler : la loi de perception différentielle relative logarithmique.

Seuils

Seuil d'audibilité :

1kHz : 10^{-12} W/m² ou $2,10^{-5}$ pa = 0dBspl

Un peu en dessous entre 2000 et 3000Hz car fréquence de résonance du canal auditif

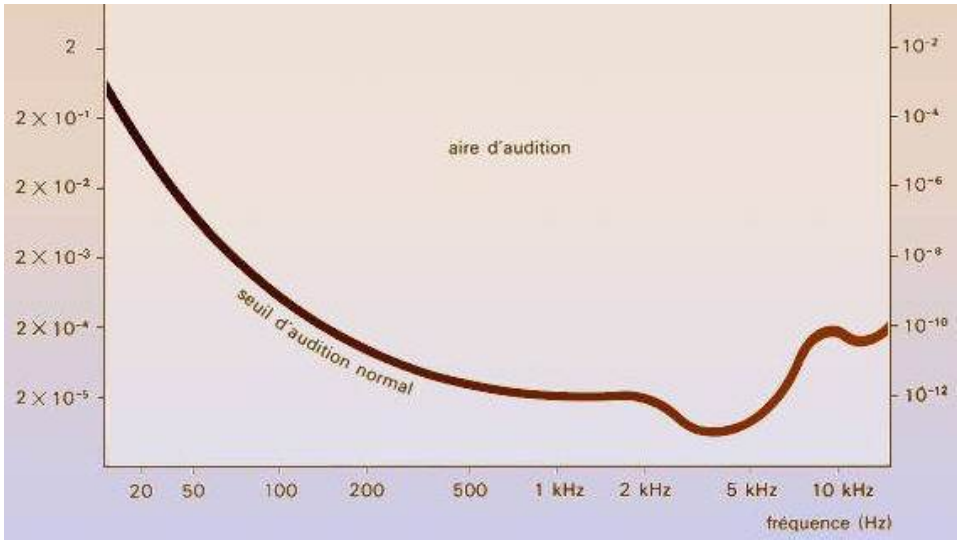
Pour 50Hz il est de 40dBspl

Seuil de douleur : entre 120 et 130 dBspl



Champ auditif

La réponse de l'oreille n'est pas la même pour chaque fréquence, ainsi la courbe du seuil d'audibilité n'est pas une droite mais dépend des effets de résonance et d'atténuation de chaque élément de notre oreille.



Le seuil d'audibilité à 1000 hertz et demande une pression acoustique de 2.10-5 pa soit 0 dBspl.

Entre 2000 et 3000Hz il est un peu plus bas à cause de la résonance du canal auditif

En revanche à 16 Hz et à 20 000 Hz, cette pression doit être 100 000 fois plus grande pour entendre ces fréquences.

réflexe stapédien

Le réflexe stapédien, aussi appelé réflexe acoustique, est la contraction involontaire de deux muscles de l'oreille moyenne, le muscle stapédien (du latin stapia : étrier) et le muscle du marteau. En rendant plus rigide la chaîne des osselets, il atténue le niveau des sons transmis à l'oreille interne.

Un son fort provoque ce réflexe de manière bilatérale : il concerne les deux oreilles, même si le son affecte particulièrement une oreille. Chez l'Homo sapiens, seul le muscle stapédien se contracte lors de l'activation du réflexe (pas le muscle du marteau). Le muscle stapédien se contracte aussi juste avant de commencer à parler.

Le réflexe acoustique a trois fonctions :

- une fonction de protection de l'oreille interne, en atténuant la transmission des sons forts, surtout les graves ;
- une fonction d'augmentation du champ dynamique de l'audition et d'adaptation au niveau sonore ;
- une fonction de diminution de l'effet de masque.

réflexe stapédien

Le seuil de déclenchement varie selon les individus. Pour des personnes avec une audition normale, le seuil se situe de **70 à 100 dB SPL.**

Chez l'homme, dans la gamme des fréquences comprises entre 250 et 4 000 Hz, le seuil se situe environ 80 dB au-dessus du seuil d'audition. (80dB spl)

Le seuil est en général de 10 à 20 dB inférieur au seuil d'inconfort. Cet inconfort n'est pas un indicateur fiable de la dangerosité d'un son : les individus travaillant dans l'industrie ont souvent un seuil d'inconfort plus élevé, alors que le son est tout aussi dangereux pour leurs oreilles

Un deuxième son facilitateur, présenté simultanément à n'importe quelle oreille peut diminuer le seuil , surtout quand le son facilitateur a une fréquence inférieure à celle du son utilisé pour déclencher le réflexe acoustique

réflexe stapédien

Protection de l’oreille

Les études ont prouvé la protection de l'organe de Corti par le réflexe acoustique face à une stimulation excessive, surtout pour les sons graves, aussi bien chez l'humain que chez l'animal. Cependant les effets de cette protection sont limités.

Le réflexe stapédien, déclenché par un stimulus d'une intensité sonore de 20 dB au-dessus du seuil de déclenchement du réflexe (ART), diminue l'intensité du son transmis à la cochlée d'environ 15 dB.

La latence de contraction du muscle stapédien est d'environ seulement 10 ms ; mais la tension maximale n'est atteinte qu'à 100 ms ou plus.

réflexe stapédien

Protection de l'oreille

La latence de contraction est de 150 ms avec des sons de stimulus dont l'intensité sonore est au niveau du seuil de déclenchement du réflexe (ATR). Mais la latence de contraction n'est plus que de 25 à 35 ms pour des sons de forte intensité. En effet, l'amplitude de la contraction augmente avec l'intensité sonore du stimulus.

À cause de cette latence, le réflexe stapédien ne peut pas protéger l'oreille contre les bruits forts soudains. Cependant, quand une série de bruits forts soudains sont présentés avec un intervalle inférieur à 2 à 3 secondes, on peut mettre en évidence une diminution de la fatigue auditive.

Enfin, la tension maximale du muscle stapédien ne peut être maintenue face à un son fort continu. La tension du muscle chute d'environ 50 % de sa tension maximale après quelques secondes

réflexe stapédien

Augmentation du champ dynamique

Le réflexe stapédien a une fonction d'augmentation du champ dynamique de l'audition permettant une bonne discrimination auditive pour des sons de forte intensité (jusqu'à 120 à 130 dB environ, soit le seuil de douleur).

Au déclenchement du réflexe stapédien, toute augmentation du son est atténuée.

Une augmentation de niveau de 10 dB n'entraînera qu'une transmission majorée de 3 dB vers l'oreille interne.

C'est le principal rôle du réflexe stapédien : la protection de l'oreille interne. Cependant, comme tous les muscles, le stapédius se fatigue.

réflexe stapédien

Augmentation du champ dynamique

À 121 dB SPL, il lâche prise après 7 s. Ensuite l'oreille interne peut être irrémédiablement lésée.
À 109 dB SPL, il résiste environ 1 minute 52 secondes.
À 100 dB SPL, il résiste environ 15 minutes en moyenne.

Comme pour tous les réflexes, le système neurosensoriel qui met en œuvre le réflexe auditif a un temps de réponse.

Lors d'un bruit impulsionnel (explosion, claquement de porte) l'oreille n'est pas protégée.

Pour cette raison, il est bon de se boucher les oreilles ou d'utiliser une protection auditive lorsque l'on est conscient qu'un grand bruit va se produire.

réflexe stapédien

Le réflexe stapédien a une fonction d'adaptation à l'ambiance sonore, dans le sens où il diminue la réponse du système auditif en présence d'un son fort.

Toutefois, ce que l'on appelle adaptation auditive est la diminution du volume du son perçu lorsque l'on est exposé à un son de niveau continu.

Cette capacité sensorielle est similaire à l'adaptation visuelle, qui permet la vision des objets dans des niveaux d'éclairement très variés.

Contrairement à ce qui se passe pour d'autres perceptions, l'adaptation auditive ne se produit que pour les sons de niveau faible, inférieur à 20 dB SPL.

Un son continu de niveau plus élevé est perçu comme plus faible lorsque des sons intermittents le couvrent à intervalles suffisamment rapprochés.

réflexe stapédien

Diminution de l'effet de masque

Les sons graves de forte intensité peuvent masquer les sons aigus.

Le réflexe stapédien est très efficace dans l'atténuation des sons dont la fréquence est inférieure à 2 000 Hz, c'est-à-dire les sons médium à grave.

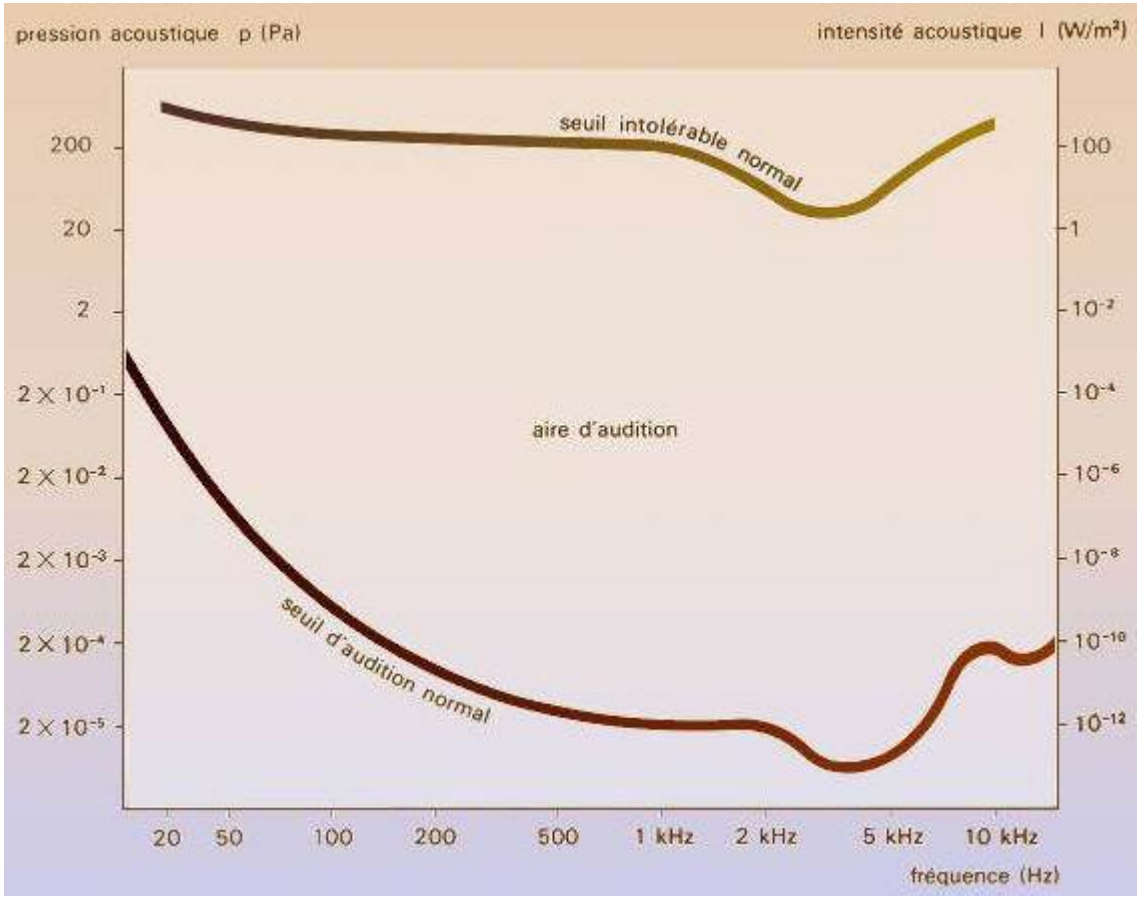
Comme la compréhension de la voix humaine se fait principalement par la perception correcte des fréquences autour de 1 500 Hz, quand le réflexe stapédien se manifeste, la discrimination des sons aigus (perception des consonnes notamment, indispensables à la compréhension des mots) est meilleure.

Champ auditif

Ainsi la courbe du seuil de douleur n'est pas identique à la courbe du seuil d'audibilité.

En effet le reflex stapédien permet de limiter la puissance transmise à notre oreille interne mais n'a pas la même efficacité dans le temps et pour chaque fréquence, aussi chaque élément de l'oreille peut arriver à saturation sur une bande de fréquence différente.

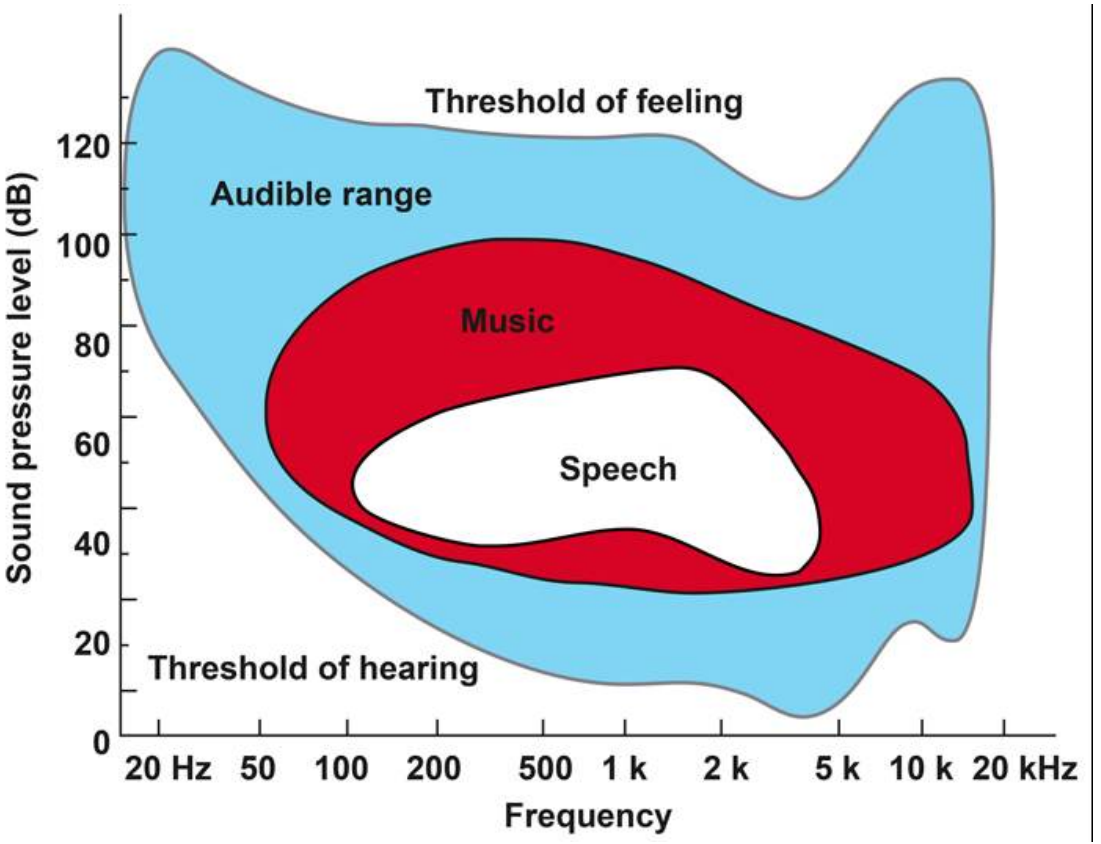
Ainsi la courbe du seuil de douleur est beaucoup plus plate en fréquence. Avec un petit trou toujours entre 3000 et 5000Hz.



Champ auditif

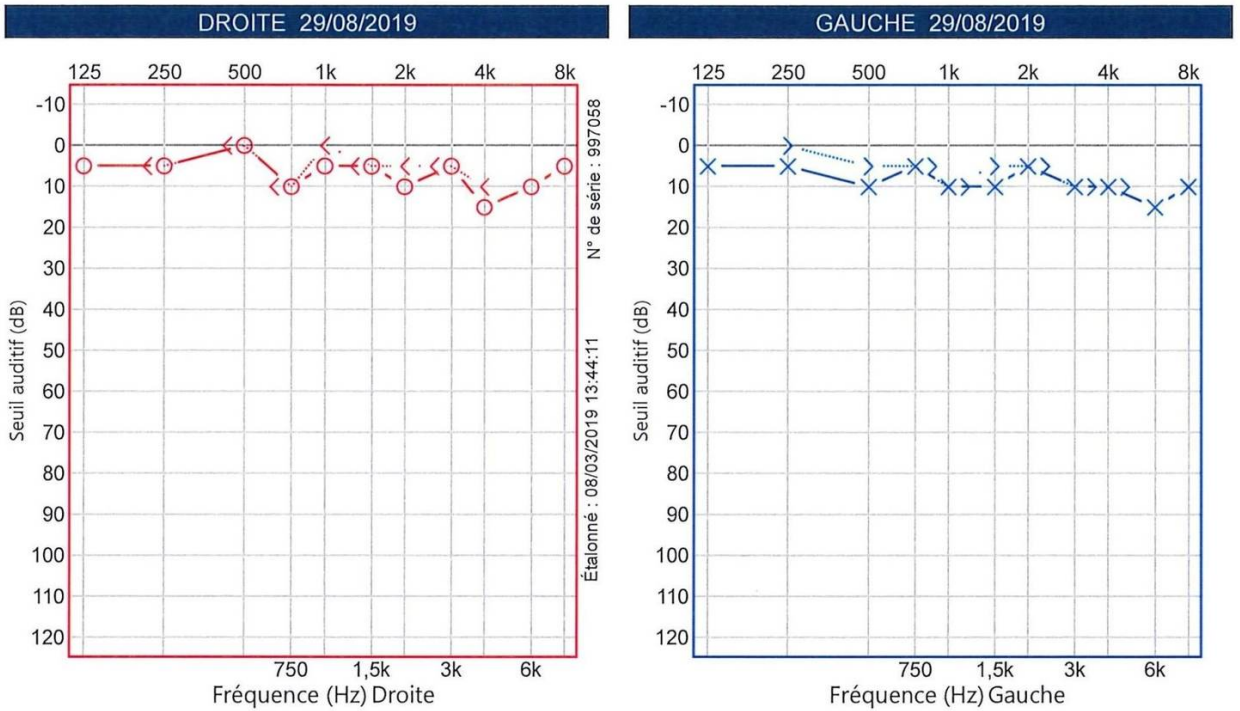
D'après la figure ci contre :

1) Quel est le niveau en dBspl minimum pour entendre un son de 50Hz ?
2) Même question pour 100Hz ?
3)



Audiogramme

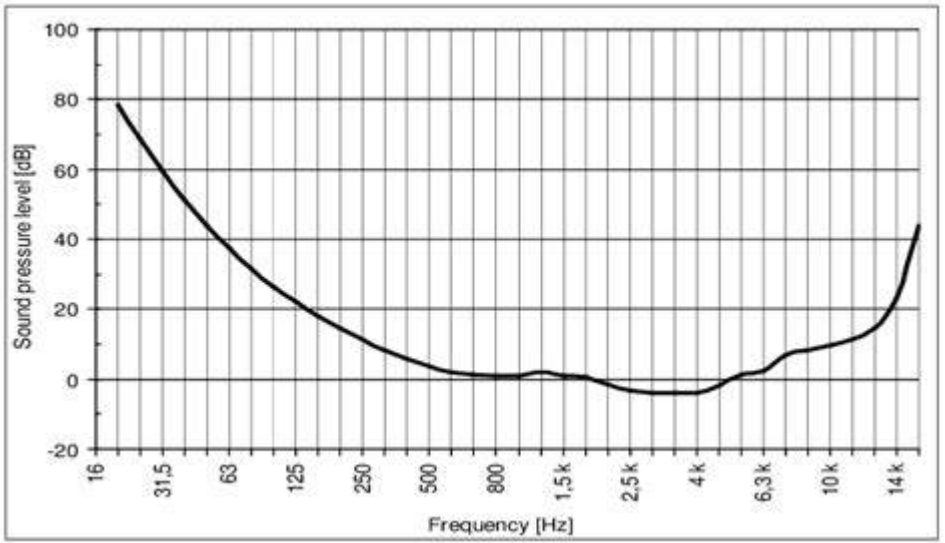
Permet de comparer la perte (ou potentiellement le gain) par rapport à la courbe de référence de l'oreille pour plusieurs bandes de fréquences et pour chaque oreille.



Exercice

D’après la figure ci contre quel est le niveau en dBspl minimum qu’il faut pour entendre un son de :

- 63Hz
- 125Hz
- 250Hz
- 500Hz
- 1kHz
- 2kHz
- 4kHz
- 8kHz
- 14kHz



Exercice

TP

Faire un test d’audition (application ou site internet)

Faire des écoutes comparatives pour voir une diminution de 5, 3, 2, 1, 0,5dB sur plusieurs types de sons.

Faire un test rapide de la perception en fréquence et du maximal de perception entre 3 et 5kHz.

A retenir

- Comprendre le fonctionnement des 3 parties de l'oreille
- Comprendre le reflexe stapédien
- Connaître les limites du champs auditif en intensité et en fréquence
- Comprendre et lire la courbe du seuil d'audibilité

Ressources

Notes